MKT4111 MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI DERS KILAVUZU

T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bu kılavuz, Mekatronik Sistem Tasarımı dersini alan öğrenciler için 2026-2027 Güz döneminde ders işleyiş ve değerlendirme süreçlerinin tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Ders Koordinatörü:

Doç. Dr. Ertuğrul Bayraktar – eb@yildiz.edu.tr

Ders Asistanı:

Arş. Gör. Berkay Gürkan – bgurkan@yildiz.edu.tr

Dersin İletişim Araçları

1. Google Classroom: **dvkgfab**

1. GENEL BAKIŞ

Mekatronik Sistem Tasarımı dersine ilişkin amaç, ders çıktıları, kaynaklar ve ders değerlendirme süreçleri bu başlık altında ifade edilmiştir.
Dönem Başlangıç İşlemleri

Öğrenciler grup ve proje bilgilerini ders takviminde belirtilen süre içerisinde girmelidir. Son giriş tarihi ve ilgili uygulama detayları Google Classroom üzerinden yayımlanacak duyuru ile bildirilecektir. Öğrenciler ders süresince Google Classroom duyurularını takip etmekle yükümlüdür.

1.1 Amaç

Bu dersin amacı öğrencilere geçmiş derslerde elde ettikleri bilgi ve yetenekleri güncel araçlar ile kullanarak anlamlı bir mekatronik sistem tasarlatmaktır. Çalışılacak projenin amaç ve tanımından başlayıp çalışır bir prototipinin geliştirilmesine kadar geçen süreçte endüstri standartları çerçevesinde bir proje yönetimi kazanma imkânı sunmaktır. Tasarım için gerekli bir yol haritası belirlemek, takip etmek ve bu çalışmaları teknik dokümantasyonlar ile belgelemek ve sunum teknikleri ile ifade edebilme imkânları verilmesi amaçlanmaktadır. İhtiyaç analizi, fonksiyonel tasarım, kavramsal tasarım ve 3D modellemeyi öğrenmek için proje tabanlı bir yaklaşım uygulamayı amaçlar.

1.2 Ders Çıktıları

- Mekatronik sistem isterilerini tanımlayabilme,
- Karmaşık sistemleri basit tasarlanabilir alt sistemlere indirgeyebilme,
- Sistem modellemesi, analizi ve tasarımı yapabilme,
- Benzetimler ile tasarlanan sistem performansını değerlendirebilme,
- Tasarım raporu ve sunumları ile güçlü iletişim yetenekleri sergileyebilme,
- Proje yönetim yetenekleri kazanabilme,
- Literatür araştırması yapabilme.
- Öğrencileri mekatronik bir sistem tasarlamak ve geliştirmek için gerekli becerilerle donatmak.
- Mühendislik problemlerini çözmek için teorik kavramları proje tabanlı bir yaklaşımla uygulamak.

- İhtiyaç analizinden fonksiyonel tasarıma, 3D modellemeye ve simülasyona kadar eksiksiz bir mekatronik sistem geliştirmek

1.3 Temel Öğrenme Hedefleri

- Sistem gereksinimleri için "İhtiyaç Analizi" ve "SWOT Analizi" yapmak.
- Fonksiyonel Diyagramlar ve Alt Fonksiyonlar geliştirmek ve analiz etmek.
- Gereksinimleri kalite özelliklerine bağlamak için QFD (Kalite Fonksiyon Yayılımı) analizi kullanmak.
- Birden fazla "Kavramsal Tasarım" oluşturarak en iyi konsept tasarıma karar verebilmek.
- 3D modelleme, simülasyon ve optimizasyon için katı modelleme programlarını kullanmak.

1.4 Kaynaklar

1) Bishop, Mechatronics Handbook, 2ed, CRC Press, 2007.
2) Bolton, Mechatronics: A multidisciplinary design approach, 4ed, Prentice-Hall, 2009.
3) Alciatore, Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, McGraw Hill, 2011

1.5 Ders Değerlendirme Kriterleri

Bu bölümde Mekatronik Sistem Tasarımı dersinin değerlendirme yöntemleri sunulmaktadır.

1.5.1 Mekatronik Sistem Tasarımı Ön Başvuru

Zaman: 3. Hafta

Kesin teslim günü ve saati Google Classroom üzerinden yayımlanacak ilgili duyuruda belirtilecektir.

Rapor Dili: OBS sistemi üzerinde kayıtlı olunan dil.

Değerlendirme: Mekatronik Sistem Tasarımı ön başvuru belgeleri ders koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süreci sonunda ders koordinatörlüğünün görüşleri öğrencilerle paylaşılır. Öneriler doğrultusunda ön başvuru formu ekip tarafından yenilenerek, danışman öğretim üyesi tarafından onaylanır.

Teslim: Ön başvuru formu ve modern araçlar ile hazırlanan detaylı iş planı belgesi, paylaşılan şablon doldurularak hazırlanır ve Google Classroom üzerinden belirtilen ödev alanına yüklenir.

Rapor İçeriği: Proje ön başvuru belgesi projenizin tanımını, özetini ve ekip tarafından gerçekleştirilecek olan proje bileşen (mekanik, elektrik-elektronik, yazılım, kontrol) bilgilerini içerir. Ek olarak MS Office Planner, Trello, Asana vb. modern bir proje planlama aracıyla hazırlanan **detaylı iş-zaman planınızı ve görev dağılımının** da teslim edilmesi gerekmektedir.

Tablo 1. MST Proje Ön Başvuru Değerlendirme Kriterleri

#	Kriter	Ağırlık
1	**Proje Tanımı ve Kapsamı:** - Proje başlığının, özetinin ve anahtar kelimelerin netliği. - Problemin ve hedeflerin anlaşılır bir şekilde ortaya konulması.	30
2	**Teknik İçerik ve Özgünlük:** - Önerilen mekanik, elektronik, yazılım ve kontrol bileşenlerinin bir mekatronik sistem oluşturma potansiyeli. - Projenin özgünlüğü ve kapsamının dersin hedeflerine uygunluğu.	40

3	**Proje Planlaması** - Proje planlama aracıyla sunulan planın detay seviyesi ve gerçekçiliği. - Görev dağılımının netliği ve takım üyeleri arasındaki dengesi.	30

1.5.2 Video Ön Sunum ve Ön Rapor

Zaman: 5. Hafta

Kesin teslim günü ve saati Google Classroom üzerinden yayımlanacak ilgili duyuruda belirtilecektir.

Dil: Video Ön Sunum ve Ön Rapor, OBS sisteminde kayıtlı olduğunuz ders dilinde hazırlanır.

Değerlendirme: Video Ön Sunum %10 ağırlığıyla Jüri Öğretim Üyeleri tarafından, Ön Rapor %10 ağırlığıyla Danışman Öğretim Üyesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiş olup güncellemeler için lütfen duyuruları takip ediniz.

Yer / Süre: E2 Blok / A Blok. Video süresi: 7 dakika. Video Google Classroom üzerinden önceden teslim edilir. Değerlendirme sırasında ekip yüklediği videoyu jüri önünde açar. Video gösteriminin ardından 5 dakika soru-cevap yapılır.

Teslim:

- **Ön Rapor:** PDF formatında hazırlanır, belirtilen şablon belge kullanılır ve Google Classroom üzerinden belirtilen ödev alanına yüklenir.
- **Video:** Google Classroom üzerinden belirtilen ödev alanına önceden yüklenir.

İçerik: Proje öneri sürecinin ikinci aşaması, öğrencilerin projelerini hem sözlü hem de yazılı olarak profesyonel bir formatta sunduğu Video Ön Sunum ve Ön Rapor teslimlerinden oluşmaktadır. Video ön sunum, proje ekibinin problem tanımı, literatür araştırması, teknik isterler, fonksiyonel yapı ve proje planı gibi temel başlıkları sunduğu sözlü bir savunmadır. Bu sunumu destekleyen Ön Rapor ise, projenin amacını, yenilikçi yönünü, yöntemini, yönetim planını ve potansiyel çıktılarını detaylandıran kapsamlı bir teknik belgedir. Bu iki aşama, projenin akademik ve teknik olgunluğunu bütünsel olarak değerlendirmeyi amaçlar. Genel rapor içeriği listelenmiş olup, detaylı içerik için duyurular takip edilmelidir.

Tablo 2. MST Ön Video Sunum Kriterleri

#	Kriter	Ağırlık
1	Çağdaş bir mekatronik proje tanımı	5
2	Projenin tanımı, motivasyon, amaçlar ve kapsam	10
3	Ayrıntılı literatür taraması ve benzer ürünlerin/projelerin/çözümlerin ve paydaş beklentilerinin (ihtiyaçların) araştırılması	20
4	Teknik isterler	15
5	Önerilen sistemin fonksiyonel yapısı	15
6	Hedeflenen proje çıktıları	15
7	Proje iş-zaman planı ve görev dağılımı	10
8	Profesyonel sunum becerileri sergilenmesi	10

Tablo 3. MST Ön Rapor Değerlendirme Kriterleri

#	Kriter	Ağırlık
1	**Proje Tanımı ve Değeri** • Özetin kapsamı ve netliği. • Proje amacının ve somut hedeflerinin anlaşılırlığı. • Projenin yenilikçi yönünün, teknolojik değerinin ve benzer çalışmalardan farklarının somut verilerle açıklanması.	30
2	**Yöntem** • Hedeflere ulaşmak için seçilen analitik/deneysel yöntemlerin uygunluğu ve detaylandırılması. • Yöntemin literatürdeki referanslarla desteklenmesi. • Yöntemin iş paketleri ile mantıksal olarak ilişkilendirilmesi.	35
3	**Proje Yönetimi** • Zaman Çizelgesi'nin gerçekçiliği, detay seviyesi ve ölçülebilir başarı kriterleri içermesi. • Potansiyel risklerin doğru tespit edilmesi ve bu risklere karşı uygulanabilir B planlarının sunulması.	15
4	**Sanayi Odaklı Çıktılar ve Yaygın Etki** • Proje çıktılarının potansiyel sanayi uygulamaları, ekonomik değeri ve ticarileşme potansiyelinin tartışılması. • Projenin ulusal bilgi birikimine, çevreye ve topluma olası katkılarının analiz edilmesi.	15
5	**Genel Rapor Formatı ve Yazım Kalitesi** • Raporun belirtilen şablonuna tam uyumu. • Akademik dil kullanımı, yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluk.	5

1.5.3 Ara Rapor

Zaman: 10. Hafta

Kesin teslim günü ve saati Google Classroom üzerinden yayımlanacak ilgili duyuruda belirtilecektir.

Dil: Ara Rapor, OBS sisteminde kayıtlı olduğunuz ders dilinde hazırlanır.

Teslim: Lisans tez hazırlama kılavuzu dokümanındaki şablon kullanılarak hazırlanan Mekatronik Sistem Tasarımı ara raporu PDF formatında Google Classroom üzerinde uygun ödev bölümüne yüklenmelidir.

İçerik: Bu rapor, proje probleminin ve paydaş ihtiyaçlarının detaylı bir analizini, bu analizler sonucunda ortaya çıkan ölçülebilir sistem gereksinimlerini ve bu gereksinimleri karşılamak üzere geliştirilen ilk mekanik, elektronik ve kontrol sistemi tasarımlarını kapsamlı bir şekilde sunmalıdır. Değerlendirme, projenin problem anlama derinliğini, gereksinim belirleme yetkinliğini ve mühendislik tasarım becerilerini bütünsel olarak ölçerek öğrencilere final aşaması öncesi kritik bir geri bildirim sağlamayı hedefler.

Değerlendirmesi: Raporlar danışman öğretim üyesi tarafından değerlendirilecektir. *Değerlendirme kriterleri Tablo 4'te gösterilmiş olup güncellemeler için lütfen duyuruları takip ediniz.*

Tablo 4. MST Ara Rapor Değerlendirme Kriterleri

#	Kriter	Ağırlık
1	**Giriş ve Proje Özeti**: Projenin başlığının, hedeflerinin ve genel tanımının açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması.	15
2	**İhtiyaç Analizi**: Projenin ele aldığı problemin, mevcut zorlukların, paydaşların ve bu analizler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların detaylı bir şekilde özetlenmesi.	20
3	**Sistem Gereksinimleri:** Belirlenen ihtiyaçların, ölçülebilir ve doğrulanabilir teknik sistem gereksinimlerine başarılı bir şekilde dönüştürülmesi.	15
4	**Sistem Tasarımı**: Belirlenen gereksinimleri karşılayan mekanik, elektronik, algoritma ve kontrol alt sistemlerinin mühendislik prensiplerine uygun olarak detaylı bir şekilde tasarlanması.	50

1.5.4 Mekatronik Sistem Tasarımı Final Raporları

Zaman: 14. Hafta Pazartesi

Teslim: Lisans tez hazırlama kılavuzu dokümanındaki formatta hazırlanan, danışman öğretim üyesinin önerileri doğrultusunda revize edilmiş Mekatronik Sistem Tasarımı nihai final raporu Google Classroom üzerinden belirtilen ödev alanına yüklenir. İntihal kontrolü için düzenlenen rapor da Google Classroom üzerinden iletilir.

İntihal Kontrolü: Final raporlar Turnitin üzerinden benzerlik kontrolüne tabi tutulur. Kabul edilebilir azami benzerlik oranı %20'dir.

Dil: OBS sistemi üzerinde kayıtlı olunan dil.

Değerlendirmesi: Final Raporun teknik içeriği, teknik doğruluğu ve sunum kalitesi ekip danışmanı olan öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Rapor formatı ise Final Rapor Format Değerlendirmesi kapsamında Ders Asistanı tarafından ayrıca değerlendirilir. Teknik içerik değerlendirme kriterleri Tablo 5'te gösterilmiş olup güncellemeler için lütfen duyuruları takip ediniz.

Tablo 5. MST Final Rapor Değerlendirme Kriterleri

#	Kriter	Ağırlık
1	**Giriş ve Proje Özeti:** Projenin başlığının, hedeflerinin ve genel tanımının açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması.	5
2	**İhtiyaç Analizi**: Projenin ele aldığı problemin, mevcut zorlukların, paydaşların ve bu analizler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların detaylı bir şekilde özetlenmesi.	5
3	**Sistem Gereksinimleri:** Belirlenen ihtiyaçların, ölçülebilir ve doğrulanabilir teknik sistem gereksinimlerine başarılı bir şekilde dönüştürülmesi.	10
4	**Sistem Tasarımı**: Belirlenen gereksinimleri karşılayan mekanik, elektronik, algoritma ve kontrol alt sistemlerinin mühendislik prensiplerine uygun olarak detaylı bir şekilde tasarlanması.	30
5	**Analiz ve Simülasyon:** Tasarlanan sistemin performansını doğrulamak amacıyla modern mühendislik araçları kullanılarak yapılan analiz ve simülasyon çalışmalarının sunulması.	20
6	Optimizasyon ve Güvenlik Önlemleri: Sistem performansını iyileştirmeye yönelik optimizasyon çalışmalarının ve kullanıcı/sistem güvenliğini sağlayacak önlemlerin tasarıma entegre edilmesi.	10

7	**Test ve Doğrulama Planı**: Sistemin gereksinimleri karşıladığını kanıtlamak için yapılacak testlerin, ölçüm yöntemlerinin ve simülasyon tabanlı doğrulama adımlarının detaylı bir şekilde planlanması.	15
8	**Sonuç:** Ulaşılan nihai tasarımın temel teknik özelliklerinin özetlenmesi, tasarım tercihlerinin gerekçeleriyle yorumlanması ve gelecekteki geliştirmelerin belirtilmesi	5

1.5.5 Final Rapor Format Değerlendirmesi

Tarih / Süreç Bilgisi: Final Rapor teslimiyle birlikte yürütülür.

Teslim: Final Rapor, Google Classroom üzerinden belirtilen ödev alanına yüklenir; format değerlendirmesi bu teslim üzerinden yapılır.

Değerlendirme: Değerlendiren Ders Asistanıdır. Bu değerlendirme, Final Raporun teknik içerik değerlendirmesinden ayrıdır ve yalnızca tanımlanmış rapor formatına uygunluğu ölçer. Dönem notundaki ağırlığı %10'dur.

Açıklama: Raporun içerik kalitesi bu değerlendirmenin kapsamında değildir. Dört kriterin her biri 25 puan üzerinden değerlendirilir.

Tablo 6. MST Final Rapor Format Değerlendirme Kriterleri

#	Kriter	Puan
1	Kaynakça ve başlık seçimleri, şablon format kullanımı	25
2	Rapor ön sayfalarının (kapak, içindekiler, özet, şekil listesi vb.) format uygunluğu	25
3	Şekil, denklem ve tablo yazılarının format uygunluğu	25
4	Sayfa yapısı ve fontların format uygunluğu	25
	Toplam	**100**

1.5.6 Mekatronik Sistem Tasarımı Final Sunumu

Zaman: 15. Hafta Pazartesi

Yer / Süre: E2 Blok / A Blok - 10 dakika sunum + 5 dakika soru-cevap.

Dil : OBS sistemi üzerinde kayıtlı olunan dil.

Değerlendirmesi: Mekatronik Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Proje danışmanı dışındaki en az 2 öğretim üyesi jürinin notlarının ortalaması, final sunumu nihai sunum notu olarak kabul edilir. Değerlendirme kriterleri Tablo 7'de gösterilmiş olup güncellemeler için lütfen duyuruları takip ediniz.

Teslim: Final sunum dokümanı Google Classroom üzerinden belirtilen ödev alanına yüklenir.

Sunum İçeriği: Mekatronik proje uygunluğu, paydaş beklentilerinden şekillenmiş yeterli teknik isterlerin sunulması, teknik isterleri sağlayan bir tasarım gösterilmesi ve ara sunumlardaki jüri önerilerinin cevaplandırılması.

Tablo 7. MST Final Jüri Değerlendirme Kriterleri

#	Kriter	Ağırlık
1	**Sunum Kabiliyeti:** Sunum içeriğinin sözlü olarak ifade edilme yeteneği ve sorulara verilen yanıtların uygunluğu	15

2	**Hedeflenen ve Ulaşılan Çıktılar:** Takvime uygunluk ve takvimin gerçekçiliği	10
3	**Proje Bileşenleri** - **Mekanik Tasarım** - Konsept Tasarım - Boyutlandırma - Mekanik Analiz - Malzeme Seçimi - Sistem Simülasyonu ve Güvenlik Önlemleri - Özgünlük, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlar - **Elektronik Tasarım** - Eleman Seçimi - Şematik Tasarımı - Simülasyon - Elektronik Kart Tasarımı - Sistem Simülasyonu ve Güvenlik Önlemleri - Özgünlük, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlar - **Yazılım/Algoritma** - Akış Şeması - Pseudo Kod - Kod Yapısı - Performans kriterlerinin belirlenmesi - Sistem Simülasyonu ve Güvenlik Önlemleri - Özgünlük, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlar - **Kontrol** - Modelleme - Kontrolcü Seçimi - Simülasyon - Kontrolcü Optimizasyonu - Sistem Simülasyonu ve Güvenlik Önlemleri - Özgünlük, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlar	75*
* Belirtilen değerlendirme kriterinden alınabilecek maksimum puanı ifade etmekte olup, altında belirtilen alt kriterlerin toplamı maksimum puandan fazladır.		

Bütünleme: Bütünleme rapor ve sunum süreçleri ders takvimine ve ayrıca Google Classroom üzerinden yayımlanacak bütünleme duyurusuna göre yürütülecektir.

1.6 Notlandırma Yüzdelikleri ve Harf Notu Aralıkları

Değerlendirme takvimi Tablo 8, harf notu aralıkları Tablo 9 ile ifade edilmiştir.

Tablo 8. Notlandırma Yüzdelikleri

Değerlendirme	Zaman	MST %	Değerlendiren
Ön Başvuru	3. Hafta	%5	Ders Koordinatörlüğü
Video Ön Sunum	5. Hafta	%10	Jüri Öğretim Üyeleri
Ön Rapor	5. Hafta	%10	Danışman Öğretim Üyesi
Proje Ara Rapor	10. Hafta	%20	Danışman Öğr. Üyesi
Final Jüri Değerlendirmesi	14. Hafta Pazartesi (Rapor) 15. Hafta Pazartesi (Sunum)	%20	Jüri Öğr. Üyesi
Final Rapor Format Değerlendirme		%10	Ders Asistanı
Final Danışman Değerlendirmesi		%25	Danışman Öğr. Üyesi

Dönem boyunca takvimde/duyurularda belirtilen herhangi bir teslimin son tarihinden sonra en az bir teslim yapılması durumunda öğrencinin dönem sonu nihai notundan 5 puan kesilir. Bu ceza dönem boyunca yalnızca bir kez uygulanır. Birden fazla geç teslim yapılması durumunda cezalar birikmez; toplam ceza en fazla 5 puandır.

Tablo 9. Harf Notu Aralıkları

Harf Notu	Aralık	
AA	90	100
BA	85	89
BB	80	84
CB	70	79
CC	60	69
DC	50	59
DD	40	49
FD	30	39
FF	0	29